学习任务单 S14:Pulsar 事件总线与 Outbox

学习领域 LF7 | 第 14 周 | 4 课时(180min)| 双元制六步法+费曼讲台

布鲁姆目标(本课你要达到)

- **[解]** 解释 transactional outbox 四要素及防丢原理
- **[应]** 验证 event_outbox delivered 闭环
- **[析]** 对比'直发 vs outbox'在故障场景的一致性

情境导入(资讯)

企业情境:教师提交评分后,下游掌握度永久缺失——因为事件是 fire-and-forget 发出去的,队列满时静默丢了。这是真实返工事故,今天你验证修复后的 Outbox 闭环。

上节回顾

OCC 用例快评;宣布 M4 答辩与压测安排。

计划与决策

1. 工单员领单,组内宣读目标与交付物;
2. 拆解实训步骤,分配操作员/检查员;
3. 向教师陈述 30 秒方案,**重申安全红线**(禁 L2/L3 越权操作)。

知识建构精讲要点(理论 35min,教师主持)

fire-and-forget 三宗罪(真实教训)

- sendAsync 悬空不管/队列满静默丢/失败仅 warn——业务数据永久缺失
- 特征:平时全绿,故障时无声丢数据——最难排查

Transactional Outbox 四要素

- 同事务写业务表+outbox 行(原子);relay 扫表重投
- message_id 幂等贯穿(生产/消费去重);失败退避→死信
- at-least-once+幂等消费=业务 exactly-once

平台实现

- platform-common OutboxEventRelay(方言感知:TiDB 无 SKIP LOCKED)
- EventAutoConfiguration 自动装配;四库 event_outbox delivered 4/4 实证
- 毒丸消息:格式错/必失败→隔离进死信,禁无限重试堵队列

实训实施(70min,双师巡回)

1. **1.** 查表 — SELECT * FROM tenant_db.event_outbox 看 status/重试列
2. **2.** 验证闭环 — 触发一次业务写(创建规则),观察 outbox→delivered
3. **3.** 对比讨论 — 组内填'直发 vs outbox'故障场景对比表(5 场景)
4. **4.** 毒丸讨论 — 给一条会必失败的消息设计处理路径

检查清单(15min,检查员主持·互查组复核)

- □ [应] delivered 状态变化证据
- □ [析] 对比表能覆盖'队列满/relay 挂/消费者崩'三场景
- □ [解] 四要素各一句口头过关

费曼讲台(15min)

讲题:用'寄挂号信(outbox,有回执可重投)vs 站在楼道喊一嗓子(fire-and-forget)'讲可靠事件。 规程:白纸讲授 6min(不看笔记)→同伴追问 4min(卡壳即回炉)→类比压缩 3min。未过检查清单的小组不得上台。

课后作业

- 费曼卡#14:挂号信类比 200 字
- 对比表+毒丸方案

评分点

闭环证据(40%)+对比表深度(40%)+讲解(20%)

证据纪律:所有'完成'必须附命令输出/截图;如实记录失败与返工(诚实=加分)。